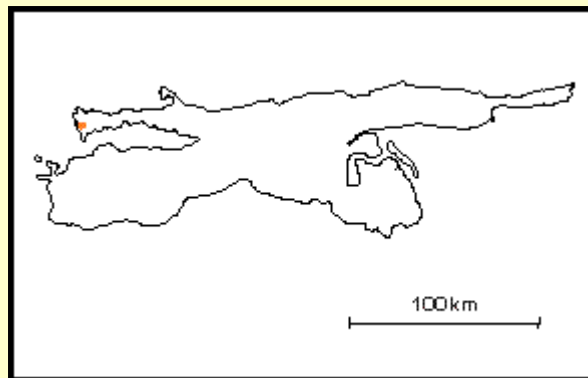


**CUATERNARIO** (Pleistoceno)

Referencia original: O. Macsotay, 1965, p. 37

Consideraciones históricas: Scherer (1963) en un informe no publicado, cita la terraza del Castillo de Araya ilustrando una fauna amplia de la misma (en Macsotay y Moore, 1974). Macsotay (1965) citó con el nombre de Capas del Castillo de Araya, las terrazas expuestas en las inmediaciones del Castillo de Santiago de Araya, e identificó su fauna que asignó al Plioceno, diferenciándola de la contenida en una terraza de nivel mas bajo, que asigna al Pleistoceno. Vignali (1965) realizó una descripción de las terrazas asignándolas al Pleistoceno. Bermúdez (1966) describió y enumeró los fósiles de la terraza asignada por Macsotay al Plioceno con el nombre de "Terrazas del Castillo de Araya" y señaló el criterio de F. de Rivero sobre la edad, posiblemente Pleistocena, con fósiles redepositados del Plioceno. El Léxico Estratigráfico de Venezuela (Segunda Edición, 1970), la incluye como unidad informal con el nombre de "Capas de Castillo de Araya". Macsotay y Moore (1974) realizan una amplia descripción de la unidad con el nombre de Formación Castillo de Araya.

Localidad tipo: Se designó la sección expuesta en el borde septentrional de la quebrada de El Tanque, la cual desemboca en el mar, a 650 m al sur del Castillo de Santiago de Araya, distrito Sucre, estado Sucre. Los afloramientos se hallan en las inmediaciones del caserío llamado "Tras del Castillo".

Descripción litológica: Consiste en una coquina con predominio de material bioclástico de algas calcáreas y moluscos. En la localidad tipo se compone de dos secciones: la inferior consta de una calcarenita cuarzosa y limosa de color blanco amarillento y generalmente bien compactada, con fragmentos de algas calcáreas, briozoarios y fragmentos de conchas. La sección superior está formada por una coquina conglomerática de color blanco crema caracterizada por algas calcáreas ramosas e incrustantes, conchas de moluscos enteras y fragmentadas y pequeñas colonias del coral *Siderastrea radians*, hacia el tope de la sección. Hay un predominio de moluscos epifaunales. Localmente, la formación contiene fragmentos cuyo tamaño varía de gravas a peña, de calizas, marlitas, cantos de cuarzo redondeados, y algunos ejemplares de pecicípodos fósiles procedentes de la erosión de la Formación Barrigón, topográficamente más elevada. Localmente en la base posee un conglomerado marino, lenticular, y frecuentes galerías tipo *Domicnia*.

Espesor: La formación varía de 1.8 a 2 m en la localidad tipo, llegando a 3 m en el área tipo al sur del castillo, dependiendo de las irregularidades de la paleosuperficie sobre la cual se sedimentó.

Extensión geográfica: Se encuentran varios afloramientos en la costa occidental y septentrional de la península de Araya (Bermúdez, 1966, fotos 2, 3 y 4). Macsotay y Moore (1974), indican afloramientos de la formación en las puntas La Orca y El Brasil, en la isla de Cubagua. Indican, igualmente, que la formación se encuentra en afloramientos submarinos entre la isla de Coche y la península de Chacopata, donde constituye gran parte del substrato duro sobre el cual crecen corales y octocorales.

Contactos: En Araya occidental y en Cubagua se encuentra en discordancia angular sobre sedimentos tectonizados de la Formación Cubagua (Bermúdez, 1966). En la península de Macanao (isla de Margarita), la relación es de contacto erosional sobre la Formación Barrigón (Macsotay y Moore, 1974). El contacto superior es con paleosuelos cuaternarios no definidos. Frente a los muros meridionales del Castillo de Santiago, la superficie fisiográfica se halla a 18 m sobre el nivel del mar. Esta formación pasa lateralmente a la Formación El Manglillo, contemporánea en Macanao y Cubagua.

Fósiles: En la localidad y área tipo, esta unidad presenta tres comunidades faunales distintas: la basal, dominada por pecicípodos perforadores; *Atrina*, *Pinna*, *Macrocallista*, en matriz de algas calcáreas fragmentadas, con un metro de espesor. La media con un espesor variable de 1.8 a 2 m, según la localidad, la fauna es mas variable en individuos y especies, está dominada por gasterópodos: *Hemitoma* cf. *octoradiata*, *Crucibulum auricula*, *Olivella venezuelana*, *Vasum pufferi*, *Oliva shepmanni*, *Turritella maiquetiana*; y los pecicípodos: *Trachycardium muricatum* y *Chione riomaturensis*. Se encuentran, además fragmentos de briozoarios, algas calcáreas y el coral *Oculina* cf. *valenciennesi*. Los 0.2 m superiores contienen en forma abundante el pecicípodo *Chione cancellata* y numerosas colonias del coral *Siderastrea siderea*.

Edad: Vignali (1965) y Macsotay (1965) la consideraron de edad Plioceno superior en base a los moluscos contentivos. F. de Rivero (en Bermúdez, 1966) considera la edad como Pleistoceno, y adjudica la edad citada en los trabajos anteriores a los fósiles del Plioceno redepositados de la Formación Barrigón. Macsotay (1971) incluye los moluscos en la zona de *Turritella maiquetiana*, adjudicando la unidad al Pleistoceno superior. Dataciones por el método de Th/U en corales de *Siderastrea radians*, indicaron edades de 125.000 - 7.000 años A.P., lo cual representa una edad del Sangamon (Macsotay y Moore, 1974).

Correlación: Se correlaciona con la Formación El Manglillo (Macsotay y Caraballo, 1976), en la península de Araya. La edad radiométrica la correlaciona con el Miembro Punta de Piedras de la Formación Tortuga, el Miembro Falucho de la Formación La Blanquilla, la Formación La Orchila, la Formación Gran Roque, la Formación Isla de Aves, la Terraza Inferior de Curazao, Aruba y Bonaire, la Terraza III de Barbados, y la Terraza I de Jamaica. Terrazas similares a menores elevaciones se encuentran en el morro de Chacopata y en las islas de Coche y Cubagua, aunque no han sido descritas en la literatura (González de Juana *et al.*, 1980).

Paleoambientes: La fauna fosilífera indica un ambiente marino de aguas muy someras (2 a 4 m de profundidad), con una energía de oleaje moderada, que permitió el desarrollo de bancos calcáreos. En la línea de playa se desarrollaron facies de rocas de playa con incrustaciones de algas calcáreas, propias de una mayor energía del oleaje. Los corales desarrollaron pequeñas colonias aisladas, principalmente de *Siderastrea*, indicativo de oleaje moderado y profundidades muy someras, cercanas a la línea de playa.

© José Méndez Baamonde, 1997

Referencias

Bermúdez, P. J., 1966. Consideraciones sobre los sedimentos del Mioceno medio al Reciente de las costas central y oriental de Venezuela. Primera parte. *Bol. Geol.*, Caracas, 7(14): 333-411.

González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 tomos. 1021 p.

Macsotay, O., 1965, Carta faunal de macrofósiles correspondientes a las formaciones cenozoicas de la Península de Araya, Estado Sucre. "*Geos*", Univ. Central de Venezuela., Caracas, 13: 37-49.

Macsotay, O., 1971. Zonación del Post-Eoceno de la Paleoprovincia Caribe-Antillana a base de Taxa de *Turritella* (Molusco: Gasterópodo). *Asoc. Ven. Geol., Min. y Petrol.*, 14(2): 18-62.

Macsotay, O. y L. F. Caraballo, 1976. Geología y bioestratigrafía Cenozoica de la parte oriental del Golfo de Cariaco, Estado Sucre, Venezuela. *Inst. Oceanográfico*, Univ. de Oriente. Bol., 15(1): 26-56

Macsotay, O y W. S. Moore, 1974. Cronoestratigrafía de algunas terrazas cuaternarias marinas del nororiente de Venezuela. *Cuadernos Azules*, Univ. de Oriente, 63 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. Segunda Edición. *Bol. Geol.*, Publ. Esp. N° 4. 756 p.

Vignali, C., M., 1965. Estudio geológico de las rocas sedimentarias de Araya. "*Geos*". Univ. Central de Venezuela, Caracas, 13: 23-36.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Jam, P. y M. Méndez Arocha, 1962. Geología de la Isla de Margarita Coche y Cubagua. *Soc. Cienc. Nat. La Salle*, Mem. 22(61): 51-93.

Enviar Comentarios



2a Edición LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)